
全同粒子

Identical Particles and Exchange Symmetry

不可分辨性, 置换对称性与泡利不相容原理

RongYu

量子力学系列讲义

2026.8.2

目录

导言	3
I 多粒子体系的态空间与全同粒子	4
1 张量积与多粒子 Hilbert 空间	5
1.1 张量积的构造	5
1.2 算符的张量积扩张	5
2 全同粒子	7
3 不可分辨性原理	8
II 交换算符与交换对称性	9
4 交换算符	10
5 置换不变性与对易关系	12
6 对称态与反对称态	14
III 对称化假设与玻色子、费米子	16
7 对称化假设	17
8 玻色子与费米子	18
9 自旋—统计联系	19
10 泡利不相容原理	20
IV 多粒子体系: 置换群与 Slater 行列式	22
11 置换群与置换算符	23

12 对称化与反对称化算符	25
13 Slater 行列式	26
14 交换相互作用	28
V 总结与习题	29
15 主线回顾	30
16 习题	31

导言

自然界中的粒子可分为两大类:可分辨粒子与全同粒子. 所谓全同粒子, 是指质量、电荷、自旋等内禀属性完全相同的粒子, 例如两个电子、两个质子或两个 π 介子. 在经典力学中, 即使两个粒子完全相同, 也能通过它们各自的运动轨迹把它们一一区分开来: 每条轨迹构成一条连续的时间序列, 我们可以跟踪“哪个粒子在哪条轨迹上”. 但量子力学中粒子不再具有确定的轨迹. 两个全同粒子的波函数在空间重叠时, 没有任何物理测量能够回答“交换编号前在左、交换编号后在右的那个电子, 究竟是哪一个是”. 粒子编号只具有数学约定的意义, 而不对应任何可观测的内容.

这一观察是量子多体理论一切结构的出发点. 如果两个粒子不可分辨, 那么交换它们的编号就绝不能改变任何物理结果. 由此可以严格推出一条逻辑链: 先由不可分辨性引入置换算符 $\hat{P}_{12}$ 与置换不变性 $[\hat{A}, \hat{P}_{12}] = 0$; 由于 $\hat{P}_{12}^2 = \hat{I}$, 其本征值只能是 ± 1 , 从而全同粒子态只能分为交换对称态与交换反对称态; 自然界中玻色子取对称态, 费米子取反对称态, 这就是对称化假设; 费米子的反对称性立刻推出泡利不相容原理: 两个全同费米子不能占据同一个单粒子态. 对 N 个粒子, 交换推广为置换群 S_N , 费米子态由 Slater 行列式表示. 这条主线的逻辑结构如图 1 所示.

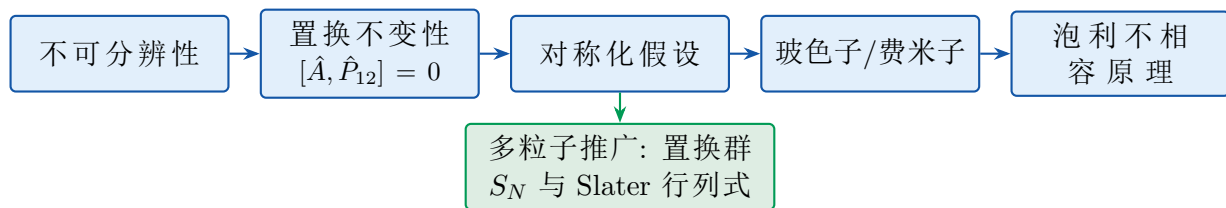


图 1: 全同粒子理论的主线: 不可分辨性 $\rightarrow$ 置换不变性 $\rightarrow$ 对称化假设 $\rightarrow$ 玻色子/费米子 $\rightarrow$ 泡利不相容原理. 对 N 个粒子的推广归结为置换群 S_N 上的对称化, 费米子态由 Slater 行列式表示.

本讲义的路线与图一致: 第一部分建立多粒子态空间的张量积结构与全同粒子的概念, 第二部分引入置换算符并讨论置换不变性, 第三部分陈述对称化假设并推导玻色子、费米子与泡利不相容原理, 第四部分把理论推广到 N 个粒子并引入 Slater 行列式与交换相互作用, 第五部分总结并给出习题.

符号与约定

态矢量写作右矢 $|\psi\rangle$, 其共轭写作左矢 $\langle\phi|$; 内积写作 $\langle\phi|\psi\rangle$. 单粒子 Hilbert 空间写作 $\mathcal{H}$, 单位算符写作 $\hat{I}$. 可观测量写作 $\hat{A}$, Hamilton 算符写作 $\hat{H}$, 交换算符写作 $\hat{P}_{12}$, 一般置换算符写作 $\hat{P}_\sigma$. 对易子与反对易子写作 $[\hat{A}, \hat{B}]$ 与 $\{\hat{A}, \hat{B}\}$, 期望值写作 $\langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle$, 矩阵元写作 $\langle\phi|\hat{A}|\psi\rangle$. 张量积写作 $\otimes$; 粒子的位置与动量矢量写作 $\mathbf{x}_j$ 与 $\mathbf{p}_j$, 粒子 j 的其余自由度 (自旋等) 统记为 α_j . 置换 σ 的奇偶性 (符号) 写作 $\text{sgn } \sigma$. 虚数单位、自然对数的底与微分号分别写作 i , e 与 d . 玻色子取对称态, 费米子取反对称态.

Part I

多粒子体系的态空间与全同粒子

本部分建立多粒子体系的量子力学框架。由单个粒子的 Hilbert 空间出发, 用张量积构造 N 粒子体系的态空间, 并说明如何把单粒子算符扩张到多粒子空间。然后引入全同粒子的概念, 指出量子力学中全同粒子不可分辨, 粒子编号只是数学标记, 交换编号不改变任何物理结果。

内容概要

- 掌握张量积空间的构造与单粒子算符的扩张。
- 理解全同粒子的定义, 以及量子不可分辨性与经典轨迹可分辨性的区别。
- 理解不可分辨性原理的内容及其后果。

张量积与多粒子 Hilbert 空间

1.1 张量积的构造

量子力学中, 单个粒子的状态由单粒子 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 中的射线描述. 对 N 个粒子组成的体系, 态空间应当能够同时容纳每个粒子的自由度. 数学上, 这一空间是各单粒子空间之张量积.

Def. 1 多粒子态空间

设第 j 个粒子的单粒子 Hilbert 空间为 $\mathcal{H}_j$, 则 N 粒子体系的态空间为

$$\mathcal{H}^{(N)} = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2 \otimes \cdots \otimes \mathcal{H}_N. \quad (1.1)$$

若 $\{|\alpha\rangle\}$ 是 $\mathcal{H}$ 的一组正交归一基, 则 $\{|\alpha_1\rangle \otimes |\alpha_2\rangle \otimes \cdots \otimes |\alpha_N\rangle\}$ 是 $\mathcal{H}^{(N)}$ 的一组正交归一基, 常简记为 $|\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_N\rangle$.

张量积对加法和数乘都是双线性的. 若 $\mathcal{H}_j$ 是 d 维的, 则 $\mathcal{H}^{(N)}$ 是 d^N 维的. 在坐标表象中, 一个张量积态对应单粒子波函数之积: $\langle \mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N | \alpha_1, \dots, \alpha_N \rangle = \phi_{\alpha_1}(\mathbf{x}_1) \cdots \phi_{\alpha_N}(\mathbf{x}_N)$. 一般态是这些乘积态的叠加, 叠加系数不再因子化, 这对应粒子之间的关联 (纠缠).

1.2 算符的张量积扩张

单粒子算符需要按如下方式扩张到多粒子空间: 只作用于相应粒子的因子, 对其他因子取单位算符.

Def. 2 算符的张量积

对只涉及粒子 j 的单粒子算符 $\hat{A}^{(j)}$, 其作用由

$$\hat{A}^{(j)}(|\alpha_1\rangle \otimes \cdots \otimes |\alpha_j\rangle \otimes \cdots \otimes |\alpha_N\rangle) = |\alpha_1\rangle \otimes \cdots \otimes (\hat{A}|\alpha_j\rangle) \otimes \cdots \otimes |\alpha_N\rangle \quad (1.2)$$

并取线性扩张定义; 两个分别作用于粒子 i 与 j 的算符之积为 $\hat{A}^{(i)}\hat{B}^{(j)} = \hat{A} \otimes \hat{B} \otimes$ (其余单位算符). 常见的单粒子算符之和, 如动能、总自旋等, 写作 $\hat{A}_{\text{tot}} = \sum_{j=1}^N \hat{A}^{(j)}$.

例如对粒子 j 的坐标与动量, $\hat{\mathbf{x}}^{(j)}$ 只把波函数中的 $\mathbf{x}_j$ 换成算符 $\hat{\mathbf{x}}$, $\hat{\mathbf{p}}^{(j)}$ 只对 $\mathbf{x}_j$ 求导.

Eg. 1 两个自旋 $\frac{1}{2}$ 粒子

单粒子自旋空间 $\mathcal{H} = \mathbb{C}^2$, 基取 $|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle$. 两粒子自旋空间 $\mathcal{H} \otimes \mathcal{H}$ 是四维的, 基为

$$|\uparrow\uparrow\rangle, |\uparrow\downarrow\rangle, |\downarrow\uparrow\rangle, |\downarrow\downarrow\rangle,$$

其中 $|\uparrow\downarrow\rangle = |\uparrow\rangle \otimes |\downarrow\rangle$ 表示粒子 1 自旋向上、粒子 2 自旋向下. 注意 $|\uparrow\downarrow\rangle$ 与 $|\downarrow\uparrow\rangle$ 是两

个不同的态: 它们分别规定了“哪个粒子自旋向上”. 对全同粒子, 正是这种“规定了哪个粒子”的信息构成了多余的自由度.

全同粒子

Def. 1 全同粒子

若若干粒子的所有内禀属性——静质量、电荷、自旋大小、固有磁矩等——完全相同, 使得对单个粒子做任何测量都无法把它们相互区分, 则称这些粒子为全同粒子 (identical particles).

全同粒子的典型例子有: 原子中的各个电子、两个 α 粒子、两个 π 介子, 以及一个体系中的全体质子或全体中子. 两个不同种类的粒子, 例如电子与质子, 即使质量与电荷恰好能区分开, 也绝不是全同粒子; 全同性是一个关于“是否由任何测量都能区分”的概念, 而不是“是否相似”的概念.

Eg. 1 经典情形: 轨迹可分辨

在经典力学中, 即使两个粒子的内禀属性完全相同, 它们各自沿确定的轨迹运动. 只要在任意时刻标定每个粒子的位置, 就能沿轨迹把它们一直区分到任何时刻: 粒子 1 始终是“处于这条轨迹上的那一个”. 因此在经典力学中, 全同粒子依然是可分辨的, 粒子编号有确定的物理意义. 这也是经典统计力学中粒子可标记、需除以阶乘因子修正计数的原因.

量子情形与此根本不同. 粒子的状态由波函数描述, 波函数在空间弥散, 不存在确定轨迹. 两个全同粒子的波函数一旦在空间重叠, 体系整体处于两个单粒子态的叠加, 没有任何测量能够指出“交换编号前在左、交换编号后在右的那一个粒子到底是哪一个”. 即使两个粒子相隔很远、波函数不重叠, 我们习惯上用位置给它们命名, 但这种命名也只是方便的约定. 真正的物理内容在于: 编号是外在的、人为的, 交换编号必须保持所有物理预言不变.

不可分辨性原理

Post. 1 不可分辨性原理

设体系由 N 个全同粒子组成. 交换任意两个粒子的编号不改变体系的任何物理结果. 具体地说, 若 $|\psi\rangle$ 与 $\hat{P}_{12}|\psi\rangle$ 是由交换编号联系的两个态矢量, 则它们属于 Hilbert 空间中的同一条射线, 描述同一个物理态.

这里 $\hat{P}_{12}$ 是交换算符, 其严格定义在第二部分给出; 原理的物理含义不依赖算符的具体形式. 不可分辨性原理要求: 任何可观测量 $\hat{A}$ 在态 $|\psi\rangle$ 与态 $\hat{P}_{12}|\psi\rangle$ 中的期望值必须相等. 这一要求将对 $\hat{A}$ 与 $\hat{P}_{12}$ 的对易关系施加严格的限制.

Eg. 1 为什么张量积态不能直接描述全同粒子

取两个全同粒子, 一个在单粒子态 $|\phi_a\rangle$, 另一个在 $|\phi_b\rangle$. 若写成

$$|\psi\rangle = |\phi_a\rangle \otimes |\phi_b\rangle,$$

则这个态矢量断言“粒子 1 在 a , 粒子 2 在 b ”, 把两个编号区别对待. 交换编号得到 $\hat{P}_{12}|\psi\rangle = |\phi_b\rangle \otimes |\phi_a\rangle$, 按不可分辨性原理这应与 $|\psi\rangle$ 是同一个物理态, 但二者显然不是同一个矢量. 因此形如 $|\phi_a\rangle \otimes |\phi_b\rangle$ 的未对称化乘积态不能作为全同粒子体系的物理态; 只有经过合适的对称化组合, 使态矢量本身不携带“哪个粒子在哪个态”的信息, 才是合法的物理态. 这一组合正是第二部分要构造的对称态与反对称态.

由不可分辨性原理已经可以看出两条结论: 其一, 物理态必须在交换编号下“不变”, 即必须是交换算符的本征态; 其二, 交换算符 $\hat{P}_{12}$ 的平方是恒等变换, 所以这种不变性只有两种可能——交换后不变 (对称) 或交换后变号 (反对称). 这正是第二、三部分的内容.

Part II

交换算符与交换对称性

本部分把不可分辨性翻译成算符语言. 先引入交换算符 $\hat{P}_{12}$, 证明它满足 $\hat{P}_{12}^2 = \hat{I}$ 且是 Hermite 与幺正的, 因此本征值只能是 ± 1 . 再由物理态对交换编号不变, 推出全同粒子体系的一切可观测测量都与 $\hat{P}_{12}$ 对易, 即 $[\hat{A}, \hat{P}_{12}] = 0$. 由此物理态只能在对称态与反对称态之间选择, 本部分给出这两种态的显式构造与投影算符.

内容概要

- 掌握交换算符的定义与基本性质.
- 理解置换不变性 $[\hat{A}, \hat{P}_{12}] = 0$ 的由来及其物理含义.
- 掌握对称态与反对称态的构造、归一化与投影算符.

交换算符

Def. 1 交换算符

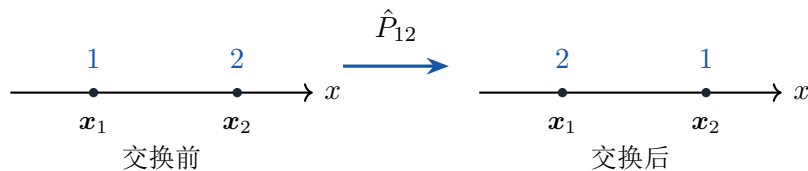
在双粒子空间 $\mathcal{H} \otimes \mathcal{H}$ 上定义交换算符 $\hat{P}_{12}$, 对乘积态作用为

$$\hat{P}_{12} |\phi_a\rangle \otimes |\phi_b\rangle = |\phi_b\rangle \otimes |\phi_a\rangle, \quad (4.1)$$

并对其作用取线性扩张. 在坐标表象中, 设波函数为 $\psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2)$, 则

$$(\hat{P}_{12}\psi)(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = \psi(\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_1). \quad (4.2)$$

交换算符把“粒子 1 的坐标”与“粒子 2 的坐标”两个槽位互换: 原来放在第一个槽位的 $\mathbf{x}_1$ 现在进入第二个槽位, 等等. 图 2 示意了这一作用.



粒子全同, 两幅图对应同一个物理态

图 2: 交换算符 $\hat{P}_{12}$ 交换两个粒子的编号. 由于全同粒子不可分辨, 交换编号前后的态矢量对应同一条射线, 描述同一个物理态.

交换算符具有下述基本性质.

Prop. 1 $\hat{P}_{12}$ 的基本性质

交换算符是线性算符, 且满足

1. 幂等性平方为恒等: $\hat{P}_{12}^2 = \hat{I}$;
2. Hermite 性: $\hat{P}_{12}^\dagger = \hat{P}_{12}$;
3. 么正性: $\hat{P}_{12}^\dagger \hat{P}_{12} = \hat{P}_{12} \hat{P}_{12}^\dagger = \hat{I}$.

因此 $\hat{P}_{12}$ 的本征值只能取 ± 1 .

Pf 线性性由定义直接给出. 先证 $\hat{P}_{12}^2 = \hat{I}$: 对任意乘积态

$$\hat{P}_{12}^2 |\phi_a\rangle \otimes |\phi_b\rangle = \hat{P}_{12} |\phi_b\rangle \otimes |\phi_a\rangle = |\phi_a\rangle \otimes |\phi_b\rangle,$$

再由线性扩张即得 $\hat{P}_{12}^2 = \hat{I}$. 其次, 对任意两个态 $|\psi\rangle, |\chi\rangle \in \mathcal{H} \otimes \mathcal{H}$, 把 $|\psi\rangle$ 与 $|\chi\rangle$ 在乘积基 $\{|\alpha\rangle \otimes |\beta\rangle\}$ 中展开后, 交换算符只是交换两个基指标, 于是

$$\langle \psi | \hat{P}_{12} \chi \rangle = \sum_{\alpha, \beta} \psi_{\alpha\beta}^* \chi_{\beta\alpha} = \sum_{\alpha, \beta} (\hat{P}_{12}\psi)_{\alpha\beta}^* \chi_{\alpha\beta} = \langle \hat{P}_{12}\psi | \chi \rangle,$$

即 $\hat{P}_{12}^\dagger = \hat{P}_{12}$. 由 $\hat{P}_{12}^2 = \hat{I}$ 又得 $\hat{P}_{12}^{-1} = \hat{P}_{12} = \hat{P}_{12}^\dagger$, 故 $\hat{P}_{12}$ 么正.

最后, 若 $\hat{P}_{12}|\psi\rangle = \lambda|\psi\rangle$, 则 $|\psi\rangle = \hat{P}_{12}^2|\psi\rangle = \lambda^2|\psi\rangle$, 得 $\lambda^2 = 1$, 即 $\lambda = \pm 1$. □

本征值 ± 1 只对应两个可能: 交换编号后态矢量不变 (+1), 或变号 (-1). 这正是对称态与反对称态的起源. 交换算符的两个本征空间之直和覆盖整个双粒子空间, 这一点在 §6 中构造.

置换不变性与对易关系

不可分辨性原理要求:对任何物理态 $|\psi\rangle$ 与任何可观测量 $\hat{A}$, 交换编号前后的期望值相等,

$$\langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle = \langle \hat{P}_{12} \psi | \hat{A} | \hat{P}_{12} \psi \rangle.$$

把右端展开,

$$\langle \hat{P}_{12} \psi | \hat{A} | \hat{P}_{12} \psi \rangle = \langle \hat{P}_{12} \psi | \hat{A} \hat{P}_{12} \psi \rangle = \langle \psi | \hat{P}_{12}^\dagger \hat{A} \hat{P}_{12} \psi \rangle,$$

利用 $\hat{P}_{12}^\dagger = \hat{P}_{12}$, 上式对一切 $|\psi\rangle$ 成立等价于 $\hat{A} = \hat{P}_{12} \hat{A} \hat{P}_{12}$, 即 $[\hat{A}, \hat{P}_{12}] = 0$. 于是:

Thm. 1 置换不变性

设体系由两个全同粒子组成, $\hat{A}$ 是该体系的任何可观测量. 则

$$[\hat{A}, \hat{P}_{12}] = 0, \quad (5.1)$$

即一切可观测量在交换编号下不变. 特别地, Hamilton 算符满足 $[\hat{H}, \hat{P}_{12}] = 0$.

这一定理的物理意义是双重的. 一方面, 它给出可观测量必须满足的限制: 全同粒子体系的 Hamilton 算符、单粒子算符之和等必须在交换编号下不变. 另一方面, 它保证了对称性与动力学的相容: 因为 $\hat{P}_{12}$ 与 $\hat{H}$ 对易, 交换对称性在时间演化下保持不变.

Prop. 1 对称性与动力学相容

设 $[\hat{H}, \hat{P}_{12}] = 0$. 则

1. 若初态 $|\psi(0)\rangle$ 是 $\hat{P}_{12}$ 的本征态, 则任意时刻 $|\psi(t)\rangle$ 都是同一本征值的本征态;
2. 能量本征态可以选为 $\hat{P}_{12}$ 的本征态, 即具有确定的交换对称性.

Pf 由 $[\hat{H}, \hat{P}_{12}] = 0$ 得 $\hat{P}_{12} \hat{U}(t) = \hat{U}(t) \hat{P}_{12}$, 其中 $\hat{U}(t) = e^{-i\hat{H}t/\hbar}$ 是时间演化算符. 若 $\hat{P}_{12} |\psi(0)\rangle = \lambda |\psi(0)\rangle$, 则

$$\hat{P}_{12} |\psi(t)\rangle = \hat{P}_{12} \hat{U}(t) |\psi(0)\rangle = \hat{U}(t) \hat{P}_{12} |\psi(0)\rangle = \lambda |\psi(t)\rangle.$$

这就证明了第一条. 对第二条, 设 $|E\rangle$ 是能量本征态. 由对易关系, $\hat{P}_{12} |E\rangle$ 仍是同一能量的本征态; 用投影算符 $\frac{1}{2}(\hat{I} \pm \hat{P}_{12})$ 作用即得交换对称与反对称的两个组合 $|E\rangle_\pm \propto (\hat{I} \pm \hat{P}_{12}) |E\rangle$, 它们都是能量本征态 (除非其一为零), 并具有确定的交换对称性. $\square$

Eg. 1 全同粒子体系的 Hamilton 算符

两个质量为 m 的全同粒子, 在相互作用势 V 中运动, Hamilton 算符取

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}_1^2}{2m} + \frac{\hat{p}_2^2}{2m} + V(\hat{x}_1, \hat{x}_2).$$

动能部分 $\hat{p}_1^2 + \hat{p}_2^2$ 在交换编号下不变; 两体势要求 $V(\hat{x}_1, \hat{x}_2) = V(\hat{x}_2, \hat{x}_1)$, 即势函数关

于两个粒子对称. 常见的两体势都满足这一要求: 如库仑势 $V(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = \kappa/|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2|$, 谐振子相互作用 $V = \frac{1}{2}k(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2)^2$ 等. 凡是依赖两粒子相对坐标 $|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2|$ 的势, 天然满足对称性. 单粒子势之和 $\sum_j U(\mathbf{x}_j)$ 亦然.

注意区分两个层次: 算符 $\hat{A}$ 满足 $[\hat{A}, \hat{P}_{12}] = 0$ 是“可观测量要对称”; 而态矢量本身还需要满足特定的交换对称性, 这是下一节与第三部分的内容. 二者缺一不可: 前者保证物理量有意义, 后者保证态矢量属于不可分辨的物理态.

对称态与反对称态

由 $\hat{P}_{12}$ 与 $\hat{H}$ 对易, 能量本征态可同时取为 $\hat{P}_{12}$ 的本征态. 而 $\hat{P}_{12}$ 的本征值只有 ± 1 , 于是物理态分成两类.

Def. 1 对称态与反对称态

对两个全同粒子,

- 满足 $\hat{P}_{12} |\psi_S\rangle = |\psi_S\rangle$ 的态称为交换对称态, 记作 $|\psi_S\rangle$;
- 满足 $\hat{P}_{12} |\psi_A\rangle = -|\psi_A\rangle$ 的态称为交换反对称态, 记作 $|\psi_A\rangle$.

全体对称态构成 $\hat{P}_{12}$ 的 $+1$ 本征子空间 $\mathcal{H}_S$, 全体反对称态构成 -1 本征子空间 $\mathcal{H}_A$, 且

$$\mathcal{H} \otimes \mathcal{H} = \mathcal{H}_S \oplus \mathcal{H}_A. \quad (6.1)$$

两个全同粒子分别处于正交归一的单粒子态 $|\phi_a\rangle, |\phi_b\rangle$ 时, 对称态与反对称态由对称化与反对称化组合给出.

Prop. 1 对称化与反对称化组合

设 $|\phi_a\rangle, |\phi_b\rangle$ 正交归一, 则

$$|\phi_a \phi_b\rangle_S = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\phi_a\rangle \otimes |\phi_b\rangle + |\phi_b\rangle \otimes |\phi_a\rangle), \quad (6.2)$$

$$|\phi_a \phi_b\rangle_A = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\phi_a\rangle \otimes |\phi_b\rangle - |\phi_b\rangle \otimes |\phi_a\rangle) \quad (6.3)$$

分别是归一化的对称态与反对称态. 若单粒子态不正交, 归一化常数改为 $(2(1 \pm |\langle \phi_a | \phi_b \rangle|^2))^{-1/2}$, 其中正号对应对称态, 负号对应反对称态.

Pf 以对称态为例,

$$\langle \phi_a \phi_b | \phi_a \phi_b \rangle_S = \frac{1}{2} \left(1 + 1 + \langle \phi_a | \phi_b \rangle \langle \phi_b | \phi_a \rangle + \langle \phi_b | \phi_a \rangle \langle \phi_a | \phi_b \rangle \right) = \frac{1}{2} (2 + 2 |\langle \phi_a | \phi_b \rangle|^2),$$

正交归一时内积 $|\langle \phi_a | \phi_b \rangle|^2 = 0$, 归一化常数即 $1/\sqrt{2}$. 反对称态同理, 交叉项取负号. 若 $|\phi_a\rangle = |\phi_b\rangle$, 反对称组合的归一化分母 $2(1 - 1) = 0$, 说明该组合为零, 不构成合法态——这正是泡利不相容原理的雏形 (见 §10). $\square$

在坐标表象中, 两个粒子的空间波函数为

$$\psi_{\pm}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\phi_a(\mathbf{x}_1) \phi_b(\mathbf{x}_2) \pm \phi_b(\mathbf{x}_1) \phi_a(\mathbf{x}_2)]. \quad (6.4)$$

对称化与反对称化可以用投影算符统一实现. 由 $\hat{P}_{12}^2 = \hat{I}$ 直接验证, 算符

$$\hat{S}_{12} = \frac{1}{2} (\hat{I} + \hat{P}_{12}), \quad \hat{A}_{12} = \frac{1}{2} (\hat{I} - \hat{P}_{12}) \quad (6.5)$$

是正交投影: 它们把任意双粒子态分别投影到 $\mathcal{H}_S$ 与 $\mathcal{H}_A$ 上.

Prop. 2 投影算符的性质

设单粒子空间 $\mathcal{H}$ 为 d 维, 则

1. $\hat{S}_{12}^2 = \hat{S}_{12}$, $\hat{A}_{12}^2 = \hat{A}_{12}$, $\hat{S}_{12}\hat{A}_{12} = 0$, $\hat{S}_{12} + \hat{A}_{12} = \hat{I}$;
2. $\dim \mathcal{H}_S = \frac{d(d+1)}{2}$, $\dim \mathcal{H}_A = \frac{d(d-1)}{2}$.

Pf 利用 $\hat{P}_{12}^2 = \hat{I}$,

$$\hat{S}_{12}^2 = \frac{1}{4}(\hat{I} + 2\hat{P}_{12} + \hat{P}_{12}^2) = \frac{1}{4}(2\hat{I} + 2\hat{P}_{12}) = \hat{S}_{12},$$

同理 $\hat{A}_{12}^2 = \hat{A}_{12}$, 且 $\hat{S}_{12}\hat{A}_{12} = \frac{1}{4}(\hat{I} - \hat{P}_{12}^2) = 0$. 对维数, 取 $\mathcal{H}$ 的一组正交归一基 $\{|\alpha_i\rangle\}$:

$$\text{Tr } \hat{S}_{12} = \sum_{i,j} \langle \alpha_i \alpha_j | \hat{S}_{12} | \alpha_i \alpha_j \rangle = \frac{1}{2} \sum_{i,j} (1 + \delta_{ij}) = \frac{1}{2}(d^2 + d) = \frac{d(d+1)}{2},$$

其中用了 $\langle \alpha_i \alpha_j | \hat{P}_{12} | \alpha_i \alpha_j \rangle = \delta_{ij}$. 类似地 $\text{Tr } \hat{A}_{12} = \frac{1}{2}(d^2 - d) = d(d-1)/2$. 投影的迹等于其像空间的维数, 故结论成立. $\square$

Eg. 1 两个自旋 $\frac{1}{2}$ 粒子的自旋态

两个全同电子只考虑自旋自由度, $\mathcal{H} = \mathbb{C}^2$, $d = 2$. 由上式, $\dim \mathcal{H}_S = 3$, $\dim \mathcal{H}_A = 1$. 三个对称自旋态为

$$|\uparrow\uparrow\rangle, \quad \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle), \quad |\downarrow\downarrow\rangle,$$

即自旋三重态 $S = 1$; 唯一的反对称自旋态为

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle),$$

即自旋单态 $S = 0$. 这个例子将在第三部分与全同电子体系的空间对称性结合, 给出重要的物理结论.

至此, 两粒子情形的数学框架已完备: 物理态只能属于 $\mathcal{H}_S$ 或 $\mathcal{H}_A$. 但哪个粒子取哪种态, 即“对称还是反对称”, 不由数学决定, 而是由粒子的自旋决定. 这正是下一部分的对称化假设与自旋—统计联系.

Part III

对称化假设与玻色子、费米子

本部分陈述对称化假设: 全同粒子体系的态要么全对称要么全反对称. 对称态对应玻色子, 反对称态对应费米子; 自旋与统计的联系由实验确立, 并在相对论量子场论中成为定理. 从反对称性严格推出泡利不相容原理: 两个全同费米子不能占据同一个单粒子态. 最后用原子与气体等例子说明其物理后果.

内容概要

- 掌握对称化假设的内容与成立范围.
- 区分玻色子与费米子的交换对称性及其物理表现.
- 理解自旋-统计联系并能判断粒子类型.
- 能由反对称性导出泡利不相容原理.

对称化假设

上一部分的结论只说明物理态属于 $\mathcal{H}_S$ 或 $\mathcal{H}_A$, 但并未说明一个具体的粒子体系该取哪一个. 这两者之间究竟如何对应, 是一个独立的假设.

Post. 1 对称化假设

由 N 个全同粒子组成的体系, 其态矢量在交换任意一对粒子的编号时, 要么完全对称, 要么完全反对称. 态矢量取完全对称的粒子称为玻色子 (boson), 取完全反对称的粒子称为费米子 (fermion). 混合对称态 (即对一部分交换对称、对另一部分反对称的态) 在自然界中不出现.

对两个粒子, “完全对称”与“完全反对称”就是 §6 中的两种态; 对 $N > 2$ 个粒子, “完全”一词的含义在第四部分由置换群 S_N 严格化. 对称化假设与不可分辨性原理、置换不变性一起, 构成全同粒子理论的三条公理. 需要强调的是, 对称化假设不是从非相对论量子力学的公理推出的结论, 而是独立设定: 它由大量的实验事实支持 (如原子光谱、氢分子、超流氦等), 并且在相对论量子场论中, 由自旋—统计定理 (Pauli) 推出, 因而不需要单独假设.

Eg. 1 对称化假设为什么要求“完全”

对 $N = 3$ 个粒子, 对称化假设所说的“完全对称或完全反对称”并非无内容的要求. 一个仅对 $1 \leftrightarrow 2$ 交换对称、但对 $1 \leftrightarrow 3$ 交换既不对称也不反对称的态, 例如 $|\phi_a \phi_b\rangle \otimes |\phi_c\rangle$ 的某种线性组合, 在数学上完全合法, 也满足与 $\hat{H}$ 的对易关系, 但实验从不出现. 假设断言这样的态不描述物理体系. 在 $N \geq 3$ 时, 张量积空间在置换群 S_N 下分解出比“对称、反对称”更多的对称类型 (与 Young 图对应), 但自然界只实现其中两种, 这是对称化假设的强内容.

对称化假设与动力学是相容的. 由定理 1, $[\hat{H}, \hat{P}_{12}] = 0$, 所以对称或反对称性在时间演化中保持: 玻色子体系的态永远对称, 费米子体系的态永远反对称. 这保证了假设的物理自洽性——不出现“由对称态演化出混合态”的矛盾.

玻色子与费米子

Def. 1 玻色子与费米子

设 $\hat{P}_{12}$ 为两个全同粒子的交换算符.

- 若全同粒子的态满足 $\hat{P}_{12}|\psi\rangle = +|\psi\rangle$, 则该粒子是玻色子, 态为交换对称态;
- 若全同粒子的态满足 $\hat{P}_{12}|\psi\rangle = -|\psi\rangle$, 则该粒子是费米子, 态为交换反对称态.

玻色子的典型例子: 光子 ($s=1$), π 介子 ($s=0$), 胶子, Higgs 玻色子, 以及由偶数个费米子组成的复合粒子 (如 α 粒子、氦-4 原子核). 费米子的典型例子: 电子、质子、中子、夸克与各种轻子 (自旋 $\frac{1}{2}$), 以及 Ω^- 等自旋 $\frac{3}{2}$ 的重子. 复合粒子遵循其组分之统计: 由偶数个费米子构成的是玻色子, 由奇数个费米子构成的是费米子. 例如氦-4 原子由偶数个核子与电子组成, 是玻色子; 氦-3 原子由奇数个核子组成, 是费米子.

反对称性在坐标表象中有直接的物理表现. 由(6.4), 两个全同费米子的空间波函数满足

$$\psi_A(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = -\psi_A(\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_1),$$

令 $\mathbf{x}_1 = \mathbf{x}_2 = \mathbf{x}$ 得 $\psi_A(\mathbf{x}, \mathbf{x}) = 0$. 即两个全同费米子出现在同一位置的概率密度为零, 它们在空间上“相互排斥”. 对玻色子则相反, 对称波函数在 $\mathbf{x}_1 = \mathbf{x}_2$ 处取极值, 粒子倾向于聚集在同一位置. 这是交换对称性最直观的物理后果, 图 3 示意了两者空间密度分布的差别.

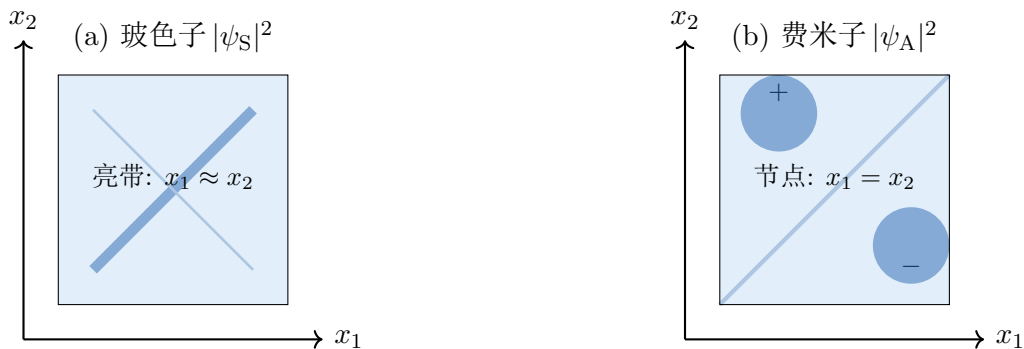


图 3: 两个全同粒子空间波函数密度的示意: (a) 玻色子的对称态沿对角线 $x_1 = x_2$ 增强, 呈现聚集 (bunching); (b) 费米子的反对称态在 $x_1 = x_2$ 处为零 (节点), 两个波瓣分布于两侧, 呈现排斥 (anti-bunching). 这是交换对称性最直观的物理后果.

Eg. 1 两电子的空间排斥

两个电子在空间中重叠时, 反对称的空间波函数使它们在 $x_1 = x_2$ 处密度为零. 这意味着两电子相遇的概率被压低, 电子之间存在一种纯粹由统计 (交换对称性) 引起的“斥力”, 与库仑斥力无关. 这就是 Pauli 排斥在实空间的表现. 由于波函数重叠被抑制, 费米子气体的零温压强远大于经典理想气体, 这是白矮星与中子星保持稳定 (抵抗引力坍缩) 的微观原因之一.

自旋—统计联系

对称化假设没有说明哪类粒子取对称态、哪类取反对称态.这个对应关系由自旋决定,称为自旋—统计联系.

Law. 1 自旋—统计联系

自旋为整数的全同粒子是玻色子, 其态取交换对称态; 自旋为半整数的全同粒子是费米子, 其态取交换反对称态.

在非相对论量子力学的框架内, 自旋—统计联系是作为公理接受的经验规律; 在相对论量子场论中, 它可以由场论的公理严格证明, 称为自旋—统计定理. 其核心是 Lorentz 对称性与正则对易/反对易关系的自洽性: 整数自旋的场必须用量子化规则 (对应玻色子), 半整数自旋的场必须用反对易量子化规则 (对应费米子), 否则会破坏因果性 (违反微观因果律) 或导致负能态问题. 本讲义只在非相对论层面采用这条规律, 把它当作经验事实.

Eg. 1 常见粒子的统计分类

粒子	自旋	统计	交换对称性
光子 γ	1	玻色子	对称
π 介子	0	玻色子	对称
胶子, Higgs 玻色子	0, 1	玻色子	对称
电子, 质子, 中子	$\frac{1}{2}$	费米子	反对称
Ω^- 重子	$\frac{3}{2}$	费米子	反对称

复合粒子按组成粒子之统计分类: 偶数个费米子合成玻色子, 奇数个费米子合成费米子.

泡利不相容原理

反对称性最著名的后果是泡利不相容原理.

Thm. 1 泡利不相容原理

两个全同费米子不能处于完全相同的单粒子态. 换言之, 任意一个单粒子态最多只能容纳一个全同费米子.

Pf 设两个全同费米子都处于单粒子态 $|\phi_a\rangle$. 若其态为反对称态, 则由(6.3) (取 $|\phi_b\rangle = |\phi_a\rangle$) 或直接由反对称投影算符,

$$\hat{A}_{12} |\phi_a\rangle \otimes |\phi_a\rangle = \frac{1}{2}(\hat{I} - \hat{P}_{12}) |\phi_a\rangle \otimes |\phi_a\rangle = \frac{1}{2}(|\phi_a\rangle \otimes |\phi_a\rangle - |\phi_a\rangle \otimes |\phi_a\rangle) = 0.$$

即把两个全同费米子放入同一个单粒子态, 所得态矢量恒为零, 不是合法的量子态. 因此这样的占据不可能发生. $\square$

泡利不相容原理是费米子反对称性的直接推论, 不包含任何新的物理假设. 对玻色子没有相应的限制: 任意多个玻色子可以占据同一个单粒子态 (Bose-Einstein 凝聚的微观基础). 原理中的“单粒子态”是包含自旋在内的完整量子态: 两个电子可以占据同一空间轨道, 但必须自旋相反, 因为自旋相反的电子属于不同的单粒子态.

Eg. 1 氢原子与周期表

氢原子中, 电子单粒子态由量子数 (n, l, m, s) 标记, 其中 s 表示自旋 ($\uparrow$ 或 $\downarrow$). 泡利不相容原理要求每个四元组 (n, l, m, s) 至多容纳一个电子. 对给定的 (n, l, m) , 自旋有两个取值, 因此每个空间轨道最多容纳两个电子, 且两电子自旋相反. 正是这一规则决定了周期表的结构: 电子从低能级到高能级依次填充, 每个壳层 (n) 容纳 $2n^2$ 个电子, 由此得到元素周期律. 若不存在泡利原理, 所有电子都会落入 $1s$ 轨道, 化学元素将失去其多样性.

Eg. 2 氦原子基态

氦原子有两个电子. 两电子的空间基态都取 $1s$ 轨道时, 空间部分相同, 按照反对称要求, 自旋部分必须反对称 (自旋单态). 于是氦原子基态的电子组态为

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|\phi_{1s}\uparrow\rangle \otimes |\phi_{1s}\downarrow\rangle - |\phi_{1s}\downarrow\rangle \otimes |\phi_{1s}\uparrow\rangle),$$

即两个电子自旋相反地占据同一个空间轨道. 若两电子自旋相同 (自旋三重态), 空间部分必须反对称, 从而不能同时占据 $1s$ 轨道, 其中一电子只能占据激发态轨道. 这解释了氦的激发态能谱结构 (正氦与仲氦), 也是第四部分交换相互作用的内容.

Eg. 3 费米气体与物质稳定性

在绝对零度, 泡利不相容原理迫使费米子逐级填充单粒子能级, 直到 Fermi 能级. 由此产生的 Fermi 压强与质量—能量排斥, 使致密天体 (白矮星、中子星) 能抵抗引力坍缩; 普通固体中的电子被泡利原理排除出被占据能级, 是物质 “占据空间” 的微观来源. 玻色子则相反, 大量玻色子可以凝聚到最低能级, 形成 Bose-Einstein 凝聚体与超流.

至此, 两粒子情形已经完全清楚: 不可分辨性 $\rightarrow$ 置换不变性 $\rightarrow$ 对称化假设 $\rightarrow$ 玻色子/费米子 $\rightarrow$ 泡利不相容原理. 剩下的是把理论推广到 N 个粒子, 这是第四部分的任务.

多粒子体系: 置换群与 Slater 行列式

本部分把交换对称性推广到任意 N 个全同粒子. 引入置换群 S_N 及其在态空间上的表示, 构造全对称化与全反对称化投影算符, 证明费米子的全反对称态正是由单粒子态构成的 Slater 行列式. 最后以两体相互作用为例, 计算对称态与反对称态的交换能, 说明交换对称性导致的物理后果.

内容概要

- 掌握置换群 S_N 的结构与置换算符的表示.
- 掌握全对称化与全反对称化算符及其性质.
- 掌握 Slater 行列式的构造、归一化与泡利性质.
- 理解直接积分与交换积分, 以及交换能的物理含义.

置换群与置换算符

对 N 个粒子, 交换编号推广为 N 个标记的任意置换.

Def. 1 置换群 S_N

集合 $\{1, 2, \dots, N\}$ 上的一切一一映射 σ 称为 N 阶置换, 全体置换在复合运算下构成置换群 S_N , 其阶为 $N!$.

任何置换都可以分解为若干次两两交换 (对换) 之积, 其奇偶性由分解中对换个数的奇偶决定, 与分解方式无关. 记置换的符号 (奇偶性) 为

$$\text{sgn } \sigma = \begin{cases} +1, & \sigma \text{ 为偶置换,} \\ -1, & \sigma \text{ 为奇置换.} \end{cases} \quad (11.1)$$

符号满足 $\text{sgn}(\sigma \circ \tau) = \text{sgn } \sigma \cdot \text{sgn } \tau$, 即 $S_N \rightarrow \{+1, -1\}$ 是同态. 以 $N = 3$ 为例, S_3 有 6 个元素: 恒等、三个对换 $(12), (13), (23)$ 与两个三轮换 $(123), (132)$, 其中对换为奇置换, 三轮换为偶置换.

置换在 N 粒子态空间上的实现如下.

Def. 2 置换算符

对 $\sigma \in S_N$, 定义置换算符 $\hat{P}_\sigma$ 在乘积态上的作用为

$$\hat{P}_\sigma |\psi_1\rangle \otimes \cdots \otimes |\psi_N\rangle = |\psi_{\sigma(1)}\rangle \otimes \cdots \otimes |\psi_{\sigma(N)}\rangle, \quad (11.2)$$

并线性扩张. 特别地, 对换 (12) 对应交换算符 $\hat{P}_{12}$.

Prop. 1 置换算符的性质

对一切 $\sigma, \tau \in S_N$,

1. 同态性: $\hat{P}_\sigma \hat{P}_\tau = \hat{P}_{\sigma \circ \tau}$;
2. 么正性: $\hat{P}_\sigma^\dagger = \hat{P}_\sigma^{-1} = \hat{P}_{\sigma^{-1}}$;
3. 幂等约束: 若 $\sigma^2 = e$, 则 $\hat{P}_\sigma^2 = \hat{I}$; 一般地 $\hat{P}_\sigma$ 的阶等于 σ 的阶.

Pf 同态性:

$$\hat{P}_\sigma \hat{P}_\tau |\psi_1\rangle \otimes \cdots \otimes |\psi_N\rangle = \hat{P}_\sigma |\psi_{\tau(1)}\rangle \otimes \cdots \otimes |\psi_{\tau(N)}\rangle = |\psi_{\sigma(\tau(1))}\rangle \otimes \cdots \otimes |\psi_{\sigma(\tau(N))}\rangle = \hat{P}_{\sigma \circ \tau} |\psi_1\rangle \otimes \cdots \otimes |\psi_N\rangle.$$

么正性: $\hat{P}_\sigma^\dagger \hat{P}_\sigma = \hat{P}_{\sigma^{-1}} \hat{P}_\sigma = \hat{P}_e = \hat{I}$, 其中 e 是恒等置换, $\hat{P}_e = \hat{I}$ 是恒等算符. 第三条由前两条直接得出: $\hat{P}_\sigma$ 的 k 次幂等于 $\hat{P}_{\sigma^k}$, 故当 $\sigma^k = e$ 时 $\hat{P}_\sigma^k = \hat{I}$. $\square$

置换不变性立即推广到 N 个粒子: 全同粒子体系的一切可观测量满足

$$[\hat{A}, \hat{P}_\sigma] = 0, \quad \forall \sigma \in S_N. \quad (11.3)$$

Hamilton 算符必须对一切置换不变, 即 $\hat{H}(\hat{\mathbf{x}}_1, \dots, \hat{\mathbf{x}}_N) = \hat{H}(\hat{\mathbf{x}}_{\sigma(1)}, \dots, \hat{\mathbf{x}}_{\sigma(N)})$. 由(11.3), 时间演化保持任何交换对称性. 物理态必须在置换下具有确定的对称类型, 而对称化假设进一步要求只能是全对称或全反对称二者之一.

对称化与反对称化算符

Def. 1 对称化算符与反对称化算符

在 N 粒子态空间上定义

$$\hat{S} = \frac{1}{N!} \sum_{\sigma \in S_N} \hat{P}_\sigma, \quad (12.1)$$

$$\hat{A} = \frac{1}{N!} \sum_{\sigma \in S_N} \text{sgn } \sigma \hat{P}_\sigma. \quad (12.2)$$

称 $\hat{S}$ 为对称化算符, $\hat{A}$ 为反对称化算符.

Prop. 1 对称化与反对称化算符的性质

$\hat{S}$ 与 $\hat{A}$ 是正交投影:

$$\hat{S}^2 = \hat{S}, \quad \hat{A}^2 = \hat{A}, \quad \hat{S}\hat{A} = \hat{A}\hat{S} = 0,$$

且 $\hat{S}^\dagger = \hat{S}$, $\hat{A}^\dagger = \hat{A}$. 因此 $\hat{S}$ 的像空间是全对称子空间 $\mathcal{H}_S^{(N)}$, $\hat{A}$ 的像空间是全反对称子空间 $\mathcal{H}_A^{(N)}$.

Pf 以 $\hat{S}$ 为例. 由置换群的重排定理, 当 τ 遍历 S_N 时, $\sigma \circ \tau$ 也遍历 S_N , 因此

$$\hat{S}^2 = \frac{1}{(N!)^2} \sum_{\sigma, \tau} \hat{P}_\sigma \hat{P}_\tau = \frac{1}{(N!)^2} \sum_{\sigma, \tau} \hat{P}_{\sigma \circ \tau} = \frac{1}{(N!)^2} \sum_{\sigma \in S_N} \sum_{\rho \in S_N} \hat{P}_\rho = \frac{N!}{(N!)^2} \sum_{\rho \in S_N} \hat{P}_\rho = \hat{S}.$$

对 $\hat{A}$, 用 $\text{sgn}(\sigma \circ \tau) = \text{sgn } \sigma \text{sgn } \tau$ 与重排定理, 得 $\hat{A}^2 = \hat{A}$. 又 $\hat{S}\hat{A} = \frac{1}{(N!)^2} \sum_{\sigma, \tau} \text{sgn } \tau \hat{P}_{\sigma \circ \tau} = \frac{1}{(N!)^2} \left(\sum_\rho \hat{P}_\rho \right) \left(\sum_\tau \text{sgn } \tau \right) = 0$, 因为 $\sum_\tau \text{sgn } \tau = 0$ ($N \geq 2$ 时奇偶置换数目相等). 共轭性由 $\hat{P}_\sigma^\dagger = \hat{P}_{\sigma^{-1}}$ 与求和不变直接验证. $\square$

于是 N 个玻色子的归一化对称态与 N 个费米子的归一化反对称态为

$$|\Psi\rangle_S = \frac{1}{\sqrt{\mathcal{N}_S}} \sum_{\sigma \in S_N} \hat{P}_\sigma |\psi_1\rangle \otimes \cdots \otimes |\psi_N\rangle, \quad (12.3)$$

$$|\Psi\rangle_A = \frac{1}{\sqrt{\mathcal{N}_A}} \sum_{\sigma \in S_N} \text{sgn } \sigma \hat{P}_\sigma |\psi_1\rangle \otimes \cdots \otimes |\psi_N\rangle, \quad (12.4)$$

其中 $\mathcal{N}_S, \mathcal{N}_A$ 为归一化常数. 若单粒子态正交归一, 对费米子 $\mathcal{N}_A = N!$; 对玻色子, 若单粒子态 i 出现 n_i 次, 则 $\mathcal{N}_S = N! \prod_i n_i!$.

Slater 行列式

对费米子, 全反对称化 N 个正交归一的单粒子态给出 Slater 行列式.

Thm. 1 Slater 行列式

设 $\{|\psi_i\rangle\}$ 为 N 个正交归一的单粒子态, 记其坐标波函数为 $\psi_i(\mathbf{x}) = \langle \mathbf{x} | \psi_i \rangle$. 则 N 个全同费米子的归一化反对称态为

$$\Psi_A(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \psi_1(\mathbf{x}_1) & \psi_1(\mathbf{x}_2) & \cdots & \psi_1(\mathbf{x}_N) \\ \psi_2(\mathbf{x}_1) & \psi_2(\mathbf{x}_2) & \cdots & \psi_2(\mathbf{x}_N) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \psi_N(\mathbf{x}_1) & \psi_N(\mathbf{x}_2) & \cdots & \psi_N(\mathbf{x}_N) \end{vmatrix}, \quad (13.1)$$

其中第 i 行是单粒子态 ψ_i 在 N 个坐标处的取值. 它满足:

1. 对任意两个粒子的坐标交换整体变号 (全反对称);
2. 若有两个单粒子态相同, 行列式为零 (泡利不相容原理);
3. 单粒子态正交归一时, 行列式自动归一.

Pf 行列式展开为

$$\det[\psi_i(\mathbf{x}_j)] = \sum_{\sigma \in S_N} \text{sgn } \sigma \psi_{\sigma(1)}(\mathbf{x}_1) \cdots \psi_{\sigma(N)}(\mathbf{x}_N),$$

即(12.2) 的反对称化算符作用在乘积态上, 与(12.4) 的费米子情形一致, 归一化常数为 $1/\sqrt{N!}$.

性质 1: 交换两个坐标 $\mathbf{x}_j \leftrightarrow \mathbf{x}_k$ 等于交换行列式两列, 行列式变号. 性质 2: 若两个单粒子态相同, 则行列式两行相同, 行列式为零. 性质 3: 单粒子态正交归一, 则

$$\langle \Psi_A | \Psi_A \rangle = \frac{1}{N!} \sum_{\sigma, \tau \in S_N} \text{sgn } \sigma \text{sgn } \tau \prod_{i=1}^N \langle \psi_{\tau(i)} | \psi_{\sigma(i)} \rangle = \frac{1}{N!} \sum_{\sigma, \tau} \text{sgn } \sigma \text{sgn } \tau \prod_{i=1}^N \delta_{\tau(i), \sigma(i)},$$

内积的非零项仅当 $\sigma = \tau$, 此时符号之积为 $+1$, 且共有 $N!$ 项, 故总和为 $N!$, 归一化常数为 $1/\sqrt{N!}$. $\square$

Eg. 1 两个费米子的 Slater 行列式

当 $N = 2$, (13.1) 退化为

$$\Psi_A(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_1(\mathbf{x}_1)\psi_2(\mathbf{x}_2) - \psi_2(\mathbf{x}_1)\psi_1(\mathbf{x}_2)],$$

即(6.3) 的坐标表象形式. 两电子空间基态若都取同一个轨道 ϕ_{1s} , 则单粒子态必须计入自旋: 两个单粒子态取 $\phi_{1s}\chi_{\uparrow}$ 与 $\phi_{1s}\chi_{\downarrow}$, 行列式非零, 对应自旋单态; 若两个单粒子态

的自旋都取 $\chi_{\uparrow}$, 则行列式两行相同而为零, 正对应泡利原理: 同轨道两电子必须自旋相反.

Eg. 2 三费米子: 一维谐振子

三个全同费米子在一维谐振子势中, 单粒子能级 $\varepsilon_n = \hbar\omega(n + \frac{1}{2})$, 取最低的三个空间态 $n = 0, 1, 2$, 则基态 Slater 行列式为

$$\Psi_A(x_1, x_2, x_3) = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{vmatrix} \phi_0(x_1) & \phi_0(x_2) & \phi_0(x_3) \\ \phi_1(x_1) & \phi_1(x_2) & \phi_1(x_3) \\ \phi_2(x_1) & \phi_2(x_2) & \phi_2(x_3) \end{vmatrix}.$$

三个费米子分别占据 $n = 0, 1, 2$ 三个能级, 不可能有两个占据同一能级; 若加入第四个费米子, 它只能进入 $n = 3$ 的能级. 这就是泡利原理在基态构造中的直接运用.

对玻色子, 相应的对称化态不是行列式而是“积之和”, 称为对称积. 例如三个玻色子处于 $|\phi_a\rangle, |\phi_b\rangle, |\phi_c\rangle$ (不必互异) 时,

$$|\phi_a\phi_b\phi_c\rangle_S = \frac{1}{\sqrt{6 \prod_i n_i!}} \sum_{\sigma \in S_3} \hat{P}_{\sigma} |\phi_a\phi_b\phi_c\rangle,$$

其中 n_i 为各单粒子态的占据数. 多个玻色子占据同一单粒子态不会使态矢量为零, 这是玻色子可以凝聚 (Bose-Einstein 凝聚) 的原因.

交换相互作用

对称化不仅改变态的描述方式,还带来可观测的能量效应. 以两个粒子为例, 计算对称化态与反对称化态的能量差.

设单粒子 Hamilton 算符 $\hat{h}$ 满足 $\hat{h}|\phi_a\rangle = \varepsilon_a|\phi_a\rangle$, $\hat{h}|\phi_b\rangle = \varepsilon_b|\phi_b\rangle$, 其中 $|\phi_a\rangle, |\phi_b\rangle$ 正交归一; 两体相互作用为对称势 $\hat{V} = \hat{V}(\hat{\mathbf{x}}_1, \hat{\mathbf{x}}_2)$ ($\hat{P}_{12}\hat{V}\hat{P}_{12} = \hat{V}$). 体系的 Hamilton 算符为 $\hat{H} = \hat{h}^{(1)} + \hat{h}^{(2)} + \hat{V}$. 在态 $|\phi_a\phi_b\rangle_{\pm}$ (见(6.2)–(6.3)) 上, 单粒子部分给出 $\varepsilon_a + \varepsilon_b$, 相互作用部分的期望值为

$$\langle\phi_a\phi_b|\hat{V}|\phi_a\phi_b\rangle_{\pm} = \frac{1}{2}[\langle ab|\hat{V}|ab\rangle + \langle ba|\hat{V}|ba\rangle \pm \langle ab|\hat{V}|ba\rangle \pm \langle ba|\hat{V}|ab\rangle],$$

其中 $|ab\rangle = |\phi_a\rangle \otimes |\phi_b\rangle$. 由 $\hat{V}$ 的对称性, $\langle ab|\hat{V}|ab\rangle = \langle ba|\hat{V}|ba\rangle$ 与 $\langle ab|\hat{V}|ba\rangle = \langle ba|\hat{V}|ab\rangle$, 于是

$$E_{\pm} = \varepsilon_a + \varepsilon_b + J_d \pm J_x, \quad (14.1)$$

其中

$$J_d = \langle ab|\hat{V}|ab\rangle = \int d^3\mathbf{x}_1 d^3\mathbf{x}_2 |\phi_a(\mathbf{x}_1)|^2 V(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) |\phi_b(\mathbf{x}_2)|^2, \quad (14.2)$$

$$J_x = \langle ab|\hat{V}|ba\rangle = \int d^3\mathbf{x}_1 d^3\mathbf{x}_2 \phi_a^*(\mathbf{x}_1) \phi_b^*(\mathbf{x}_2) V(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) \phi_b(\mathbf{x}_1) \phi_a(\mathbf{x}_2). \quad (14.3)$$

J_d 称为直接积分 (Coulomb 积分), 对应经典图像中两团电荷分布的相互作用能; J_x 称为交换积分 (exchange integral), 完全没有经典对应, 纯粹来自全同粒子交换对称性的量子效应. 两态能量之差为 $E_+ - E_- = 2J_x$, 即交换能.

Eg.1 电子气体与 Heisenberg 交换

对排斥性两体势 (如库仑势) 与正交轨道, 交换积分 J_x 一般取正, 于是反对称空间态的能量低于对称空间态. 结合电子的反对称要求 (空间反对称对应自旋三重态), 得到能量取决于自旋取向: 三重态 (空间反对称) 能量低, 单态 (空间对称) 能量高. 这一能量劈裂可用等效的交换 Hamilton 量

$$\hat{H}_{\text{ex}} = -\frac{1}{2}(E_+ - E_-) \left(1 + \frac{4}{\hbar^2} \hat{\mathbf{S}}_1 \cdot \hat{\mathbf{S}}_2\right)$$

描述, 正是 Heisenberg 交换作用. 它是铁磁性、反铁磁性、化学键 (氢分子) 与分子结构的微观根源, 全部源于全同粒子的不可分辨性.

交换能的存在说明, 对称化假设不是一个纯粹的形式约定: 它直接改变体系的能谱与性质. 至此, 从不可分辨性到 Slater 行列式与交换相互作用的完整逻辑链已经建立.

总结与习题

本部分回顾全同粒子理论的主线, 用表格系统对比玻色子与费米子, 并给出若干巩固性习题.

内容概要

- 能够复述不可分辨性 $\rightarrow$ 置换不变性 $\rightarrow$ 对称化假设 $\rightarrow$ 玻色子/费米子 $\rightarrow$ 泡利不相容原理的主线.
 - 掌握玻色子与费米子在各方面的完整对比.
 - 能独立完成本部分习题, 熟练运用对称化与 Slater 行列式.
-

主线回顾

全同粒子理论的逻辑主线是严格的因果链, 每一步都由前一步推出:

- 1. 不可分辨性: 全同粒子内禀属性相同, 在量子力学中不存在轨迹, 无法标定“哪一个粒子是哪一个”, 粒子编号只是数学约定.
- 2. 置换不变性: 由不可分辨性原理, 交换编号不改变任何物理结果, 故一切可观测量满足 $[\hat{A}, \hat{P}_{12}] = 0$.
- 3. 对称化假设: 由 $\hat{P}_{12}^2 = \hat{I}$, 本征值只能是 ± 1 ; 物理态必须完全对称或完全反对称, 混合对称态不出现.
- 4. 玻色子/费米子: 自旋决定类型, 玻色子取对称态, 费米子取反对称态 (自旋-统计联系).
- 5. 泡利不相容原理: 反对称性使两个全同费米子不能占据同一单粒子态.
- 6. 多粒子推广: 交换推广为置换群 S_N , 费米子态由 Slater 行列式表示, 玻色子态由对称积表示; 由此产生交换能与一系列多体效应.

性质	玻色子	费米子
自旋	整数	半整数
交换算符 $\hat{P}_{12}$ 本征值	+1	-1
态	全对称	全反对称
单粒子态占据	任意多个	至多一个
同一位置概率	增强 (聚集)	为零 (排斥)
代表性粒子	光子, π , 胶子	电子, 质子, 中子
多体态	对称积	Slater 行列式

关键结论

- 物理态必须满足置换不变性, 可观测量必须与所有置换算符对易.
- 态空间的对称性由 $\hat{P}_{12}^2 = \hat{I}$ 决定, 只有对称与反对称两种类型.
- 泡利不相容原理是费米子反对称性的推论, 不需要额外假设.
- 交换能 (直接积分与交换积分之差) 是纯量子效应, 决定能级劈裂与磁有序.

习题

1. 设单粒子 Hilbert 空间为 d 维. 证明双粒子投影算符 $\hat{S}_{12} = \frac{1}{2}(\hat{I} + \hat{P}_{12})$ 与 $\hat{A}_{12} = \frac{1}{2}(\hat{I} - \hat{P}_{12})$ 满足 $\hat{S}_{12}^2 = \hat{S}_{12}$, $\hat{A}_{12}^2 = \hat{A}_{12}$, $\hat{S}_{12}\hat{A}_{12} = 0$, 并利用 $\text{Tr } \hat{P}_{12} = d$ 验证 $\text{Tr } \hat{S}_{12} = d(d+1)/2$, $\text{Tr } \hat{A}_{12} = d(d-1)/2$.
2. 两个全同粒子处在一维无限深方势阱 $[0, L]$ 中, 取单粒子基态 $\phi_1(x)$ 与第一激发态 $\phi_2(x)$. (a) 写出对称与反对称的空间波函数 $\psi_{\pm}(x_1, x_2)$; (b) 计算 $\langle \psi_{\pm} | (\hat{x}_1 - \hat{x}_2)^2 | \psi_{\pm} \rangle$, 说明反对称态中粒子更倾向于分开; (c) 若两粒子是自旋 $\frac{1}{2}$ 的费米子且自旋处于三重态, 空间部分应取何种对称性? 说明理由.
3. 考虑三个全同粒子. (a) 写出置换群 S_3 的全部六个元素及其奇偶性; (b) 对三个正交归一的单粒子态 $|\alpha\rangle, |\beta\rangle, |\gamma\rangle$, 写出费米子态的 Slater 行列式, 并验证交换任意两个粒子坐标时整体变号; (c) 若 $|\beta\rangle = |\alpha\rangle$, 说明行列式为零, 即违反泡利原理的态不存在.
4. 两电子体系的交换能: 设两电子处于正交归一的单粒子空间态 ϕ_a, ϕ_b , 单粒子能量为 $\varepsilon_a, \varepsilon_b$, 两体势 $V(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2)$ 对称. (a) 写出空间对称态与反对称态的能量 $E_{\pm}$, 给出直接积分 J_d 与交换积分 J_x 的积分表达式; (b) 对排斥势 $V > 0$ 与实值轨道, 说明 $J_x > 0$, 从而反对称空间态能量较低; (c) 结合自旋, 说明为何自旋三重态的能量低于自旋单态, 并讨论其与 Heisenberg 交换作用的联系.